

Questões Teóricas

1. O que é o loop de eventos e qual sua importância no Node.js?
É um mecanismo que permite ao Node executar tarefas mais demoradas sem bloquear a operação.
2. Diferencie CommonJS de ES Modules.
CommonJS é usado em aplicações legadas, já o ES Modules é usado em aplicações modernas.
3. O que são Streams e Buffers?
Streams permite processar dados em pequenos blocos, ideal para arquivos grandes ou fluxos contínuos de dados.
Buffers armazenam temporariamente dados binários durante o processamento.
4. Liste três tipos de Streams e suas aplicações.
 - Readable: leitura de dados
 - Writable: escrita de dados
 - Duplex: leitura e escrita
5. Explique a diferença entre erros de runtime e erros de sintaxe.
 - Erros de runtime: Acontecem durante a execução do código,
 - Erros de sintaxe: Acontecem durante uma compilação;
6. Quais são as vantagens de usar Streams para processamento de dados?
Eficiência e economia de memória.
7. Como o módulo fs pode ser usado para manipular arquivos?
O módulo fs permite ler, escrever e criar arquivos.
8. O que acontece quando um erro não é tratado em um stream?
O node pode emitir uma exceção não capturada, causando a interrupção ou encerramento da aplicação.
9. Qual é a função do http no Node.js?
O módulo http do Node.js é responsável por permitir a criação de servidores web e o tratamento de requisições e respostas HTTP
10. Explique o papel do Thread Pool no Node.js.
O Thread Pool é um conjunto de threads auxiliares que o Node.js utiliza para executar tarefas pesadas ou demoradas em segundo plano.